ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN

MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh

□□ Tp. Hồ Chí Minh, 04/2024 □□

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……., ngày…….....tháng……năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

THỰC HÀNH BUỔI 4

Bài 1. Tìm hiểu các vấn đề sau trên HQT CSDL SQLServer:

A. Tổ chức dữ liệu

1. Các kiểu dữ liệu (data type) dùng cho các trường (field) và cách sử dụng nó.

Nhóm	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Chú thích
Số	**Bit**	Kiểu Bit nhận giá trị 0, 1 hoặc NULL	
	Int	Kiểu số nguyên	
	Money	- Kiểu giá trị tiền tệ - Từ 922,337,203,685,477.5808 đến 922,337,203,685,477.5807	
	SmallMoney	- Kiểu giá trị tiền tệ - Từ - 214,748.3648 đến 214,748.3647	
	Float(n)	- Kiểu giá trị số thực - Số dấu phẩy động n mặc định là 53 nếu không được chỉ định cụ thể.	n là số lượng của số bit lưu trữ trong một kí hiệu hóa học.
	TINYINT	Từ 0 đến 255	
	Smallint	Từ - 32767 đến 32767	
	Bigint	Từ - 9,223,372,036,854,775,808 Đến 9,223,372,036,854,775,808	
	Decimal (m,d)	Nếu không được chỉ định cụ thể, mặc định: m = 18, d = 0	m là tổng số lượng các số nằm trước dấu phẩy, còn d là số lượng các số nằm sau dấu phẩy
	Dec (m,d)	Nếu không được chỉ định cụ thể, mặc định: m = 18, d = 0	- m là tổng số lượng các số nằm trước dấu phẩy, còn d là số lượng các số nằm sau dấu phẩy - Giống kiểu dữ liệu Decimal
	Numeric (m,d)	Nếu không được chỉ định cụ thể, mặc định: m = 18, d = 0	- m là tổng số lượng các số nằm trước dấu phẩy, còn d là số

			lượng các số nằm sau dấu phẩy - Giống kiểu dữ liệu Decimal
	real	Tương đương với kiểu float (24)	
Ngày tháng	**Date**	Giá trị từ '0001-01-01' đến '9999-12-31.	Hiển thị dưới dạng 'YYYY-MM-DD'
	Datetime	- Kiểu ngày giờ chính xác - Ngày lấy từ '1753- 01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59' - Giờ lấy từ '00:00:00' to '23:59:59.999'	Hiển thị dưới dạng 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.mmm]
	Datetime2*(chính xác tới số thập phân của giây)*	- Giá trị lấy từ '0001- 01-01' đến '9999- 12-31'. - Thời gian lấy từ '00:00:00' đến '23:59:59:9999999'.	Hiển thị dưới dạng 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.số giây thập phân]'
	Smalldatetime	- Giá trị lấy từ '1900- 01-01' đến '2079- 06-06'. - Thời gian lấy từ '00:00:00' đến '23:59:59'.	Hiển thị dưới dạng 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss
	DATETIME OFFSET *(chính xác tới số thập phân của giây)*	- Giá trị thời gian lấy từ '00:00:00' đến '23:59:59:9999999'. - Múi giờ lấy từ - 14:00 đến +14:00.	Hiển thị dưới dạng YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]' [{+|-}hh:mm]
	Time	- Lưu trữ giờ, phút, giây - Giá trị lấy từ '00:00:00.0000000' đến '23:59:59.9999999'. - Ngày lấy từ '0001- 01-01' đến '9999- 12-31'	Hiển thị dưới dạng 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]'
Chuỗi	**Char (n)**	- Kiểu ký tự - Không chứa ký tự Unicode - Kích thước tối đa: 8000 ký tự - Bộ nhớ cấp phát tĩnh với tham số (n)	Độ dài cố định, thêm dấu cách về bên phải để bù phần trống cho đủ số ký tự.
	Nchar (n)	- Kiểu ký tự - Không chứa ký tự Unicode	Độ dài cố định

		- Tối đa 4000 kí tự - Bộ nhớ cấp phát động không vượt quá (n) ô nhớ	
	Varchar (n) *Varchar (max)*	- Kiểu ký tự - Không chứa ký tự Unicode - Nếu chỉ định là **max** thì kích thước tối đa là 2GB	Độ dài tùy biến.
	Nvarchar (n) *Nvarchar (max)*	- Kiểu ký tự - Có thể chứa ký tự unicode - Bộ nhớ cấp phát động không vượt quá (n) ô nhớ - Độ dài ký tự có thể lưu được bao gồm cả ký tự Unicode - Nếu chỉ định là **max** thì kích thước tối đa là 2GB	Độ dài tùy biến.
	Text	- Kiểu văn bản, chuỗi ký tự - Không chứa ký tự Unicode - Tối đa 2GB - Cấp phát động theo độ dài chuỗi ký tự nhập vào	Độ dài tùy biến.
	Ntext	- Kiểu văn bản, chuỗi ký tự - Chứa ký tự Unicode - Tối đa 1.073.741.823 byte. - Cấp phát động theo độ dài chuỗi ký tự nhập vào	Độ dài tùy biến
	Binary (n)	- Tối đa 8000 kí tự - Có thể nhập được kiểu dữ liệu nhị phân.	- Độ dài chuỗi ký tự cố định - Thêm dấu cách để bù phần trống cho đủ số ký tự.
	Varbinary (n) *Varbinary (max)*	- **Tối đa** 8000 kí tự hoặc theo số tối đa - Có thể nhập được kiểu dữ liệu nhị phân	Độ dài chuỗi ký tự không cố định
	Image	- Sử dụng kiểu dữ liệu hệ nhị phân - Kích thước tối đa: 2GB	Độ dài chuỗi ký tự cố định

2. Dung lượng (KB) tối đa của 1 row trong 1 table mà SQL Server.

- Dung lượng tối đa của 1 row là khóa chính: 900 bytes

- Dung lượng tối đa của 1 row là khóa ngoại: 900 bytes

- Dung lượng tối đa của 1 row trong table: 8060 bytes

3. Dung lượng (KB) tối đa của 1 table mà SQL Server cho phép.

Dung lượng tối đa của một bảng (table) trong SQL Server là 8.06 KB. Điều này áp dụng cho dung lượng của một dòng (row) trong bảng. Một bảng có thể có tối đa 1024 cột. Tuy nhiên, độ dài của từng cột vẫn phải nằm trong giới hạn 8,000 bytes cho các kiểu dữ liệu như varchar, nvarchar, varbinary, sql_variant, và CLR user-defined type. Chỉ có tổng độ dài của chúng có thể vượt quá giới hạn 8,060 bytes cho một hàng của bảng.

4. Tìm hiểu ý nghĩa các table hệ thống (System tables) trong CSDL Master như: Sysusers; Syssserver; Sysxlogin.

- CSDL Master điều khiển các user databases và các hoạt động của SQL Server cũng như toàn bộ các thông tin như user accounts, biến môi trường và các system errormessages.

- System tables lưu trữ các thông tin về system và database objects.

- **Sysusers ở tất cả CSDL**: Chứa một hàng cho mỗi người dùng Microsoft Windows, nhóm Windows, người dùng Microsoft SQL Server hoặc vai trò SQL Server trong cơ sở dữ liệu.
- **Sysserver chỉ ở trong CSDL master**: Chứa một hàng cho mỗi Adaptive Server,Backup Server hoặc Open server từ xa mà trên đó Adaptive Server có thể thực hiện procedure calls từ xa.
- **Sysxlogin chỉ ở trên CSDL master**: Chứa một hàng cho mỗi tài khoản đăng nhập có thể kết nối đến SQL Server.

5. Khi người dùng tạo 1 CSDL, SQL Server yêu cầu tạo ra tối thiểu mấy file? Ý nghĩa của chúng ?

Khi người dùng tạo 1 CSDL, SQL Server yêu cầu tạo ra tối thiểu 2 files bao gồm: tệp dữ liệu (data file) và tệp nhật ký (log file), cụ thể:

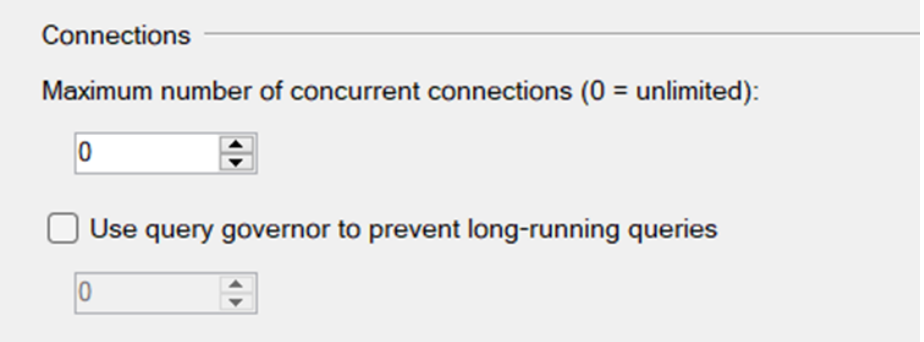
File hệ thống (data file): lưu trữ các thông tin quan trọng về CSDL, bao gồm cấu trúc của CSDL, thông tin về các bảng, chỉ mục. File hệ thống là file bắt buộc và không thể xóa.

File nhật ký (log file): lưu trữ nhật ký giao dịch của CSDL. File nhật ký được sử dụng để khôi phục CSDL trong trường hợp xảy ra sự cố. File nhật ký là file bắt buộc nhưng có thể được di chuyển hoặc xóa.

Database files:

Logical Name		File Name
QL_VanChuyen	SSQLSERVER\MSSQL\...	QL_VanChuyen.mdf
QL_VanChuyen_log	SSQLSERVER\MSSQL\...	QL_VanChuyen_log.ldf

6. Số user có thể connect cùng 1 thời điểm ở dạng mặc định là không giới hạn.



B. An toàn dữ liệu

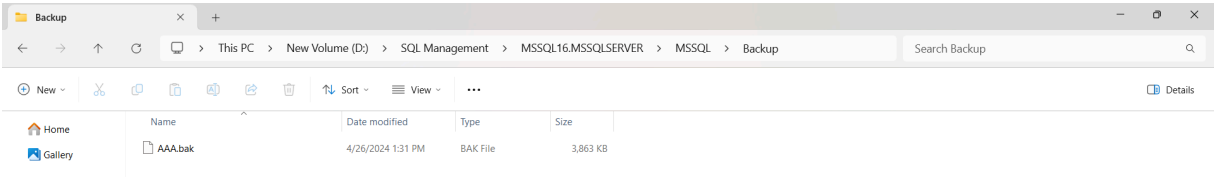
7. Hãy backup CSDL AAA thành 1 file AAA.BAK, sau đó xóa CSDL AAA và hãy khôi phục AAA nhờ vào AAA.BAK.

a) Back up CSDL AAA thành file AAA.BAK

- **Bước 1 :** Click chuột phải vào database **AAA**, mở rộng thẻ **Task** và chọn **Backup**

- **Bước 2 :** Chọn **Backup Options** và click oke. Đường dẫn lưu file sẽ nằm trong mục **General**

- **Bước 3 :** Kiểm tra file backup theo đường dẫn



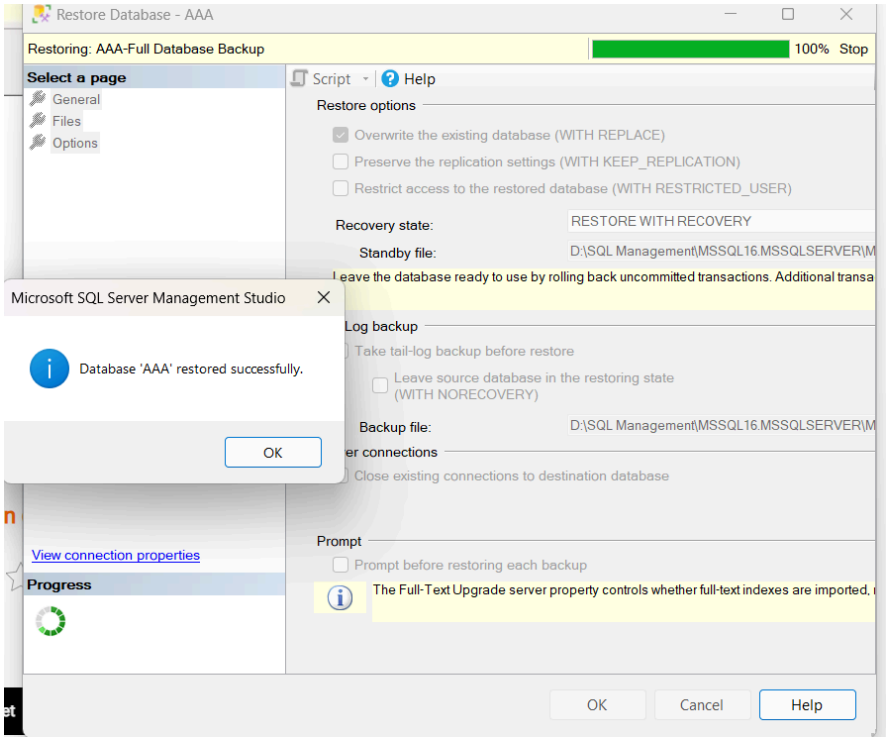
b) Xóa CSDL AAA và load lại AAA theo file AAA.BAK

- **Bước 1 :** Xóa CSDL AAA

- **Bước 2 :** Click phải **Database**, chọn **Restore Database**

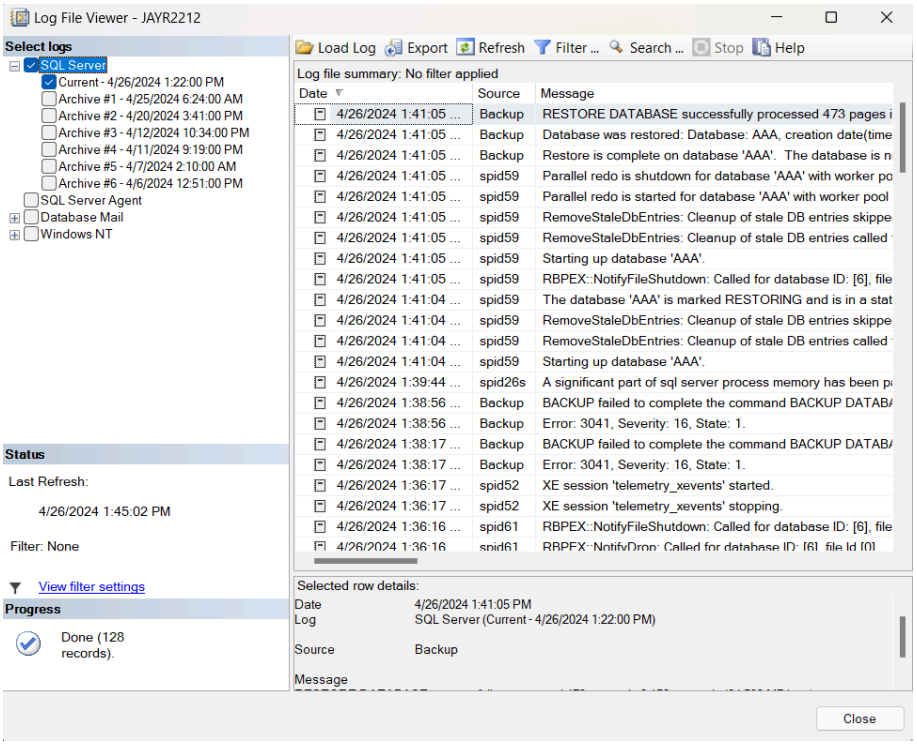
- **Bước 3 :** Trong General tick Device, click hình '...' sau đó chọn file AAA.BAK khi chọn Add

- **Bước 4 :** Click OK và đợi tin nhắn



8. Hãy đọc SQL Server Log trong phần SQL Enterprice □ management □ SQL Server Log.

- **Bước 1 :** Chọn Management từ Object Explorer
- **Bước 2 :** Mở Management, chuột phải vào SQL Server Logs
- **Bước 3 :** Chọn View và chọn SQL Server Log



IE103-Quản lý Thông tin

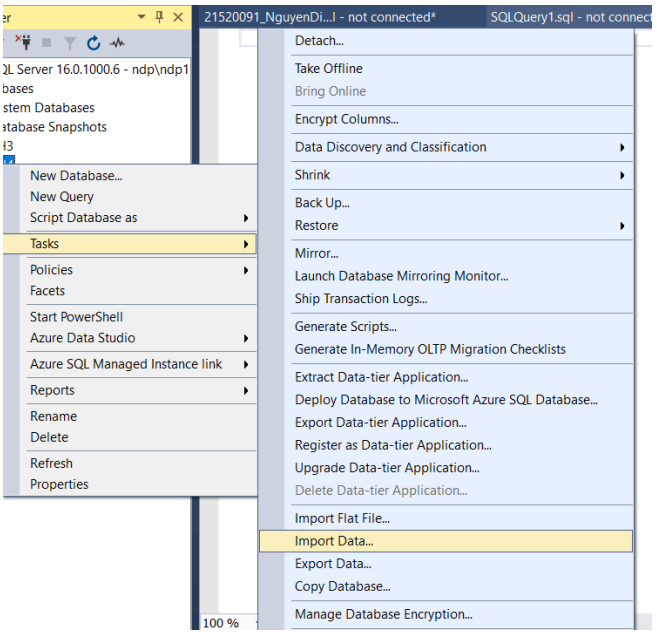
<u>Bài 2:</u>

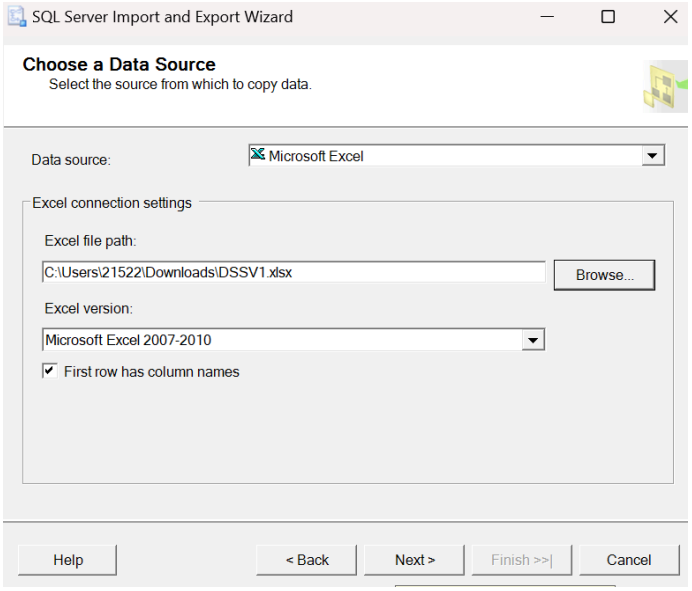
A. BACKUP VÀ RESTORE.

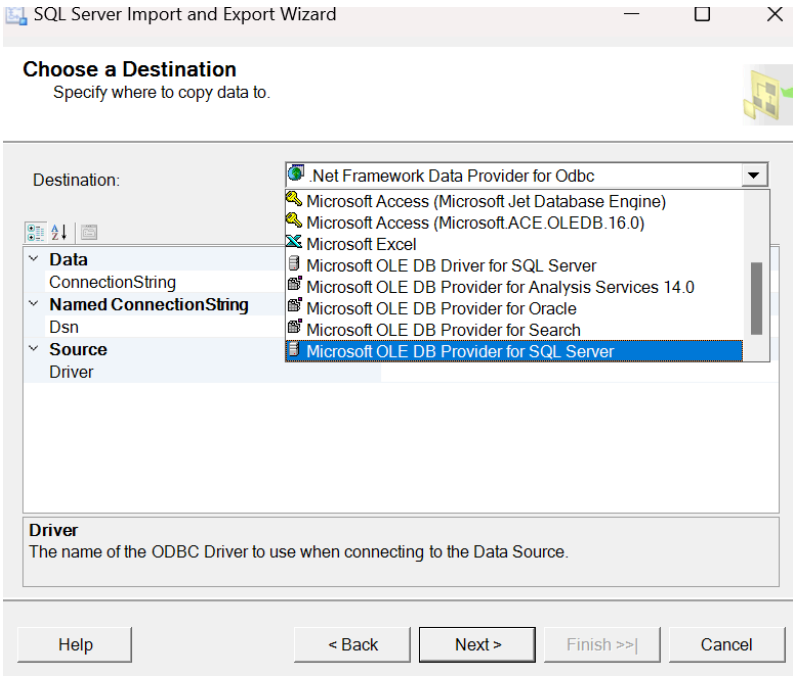
a) Chọn 1 file dữ liệu (SV) từ excel, và import vào SQLServer.

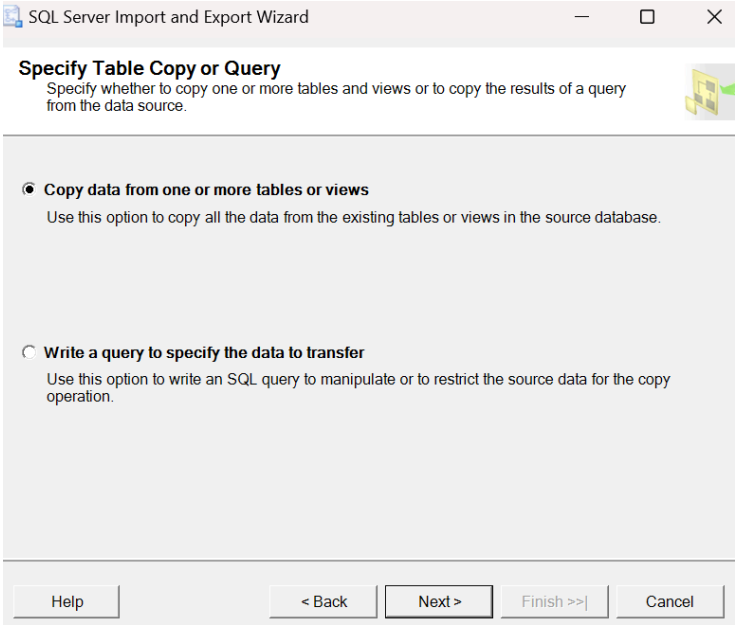
File DSSV.xlxs

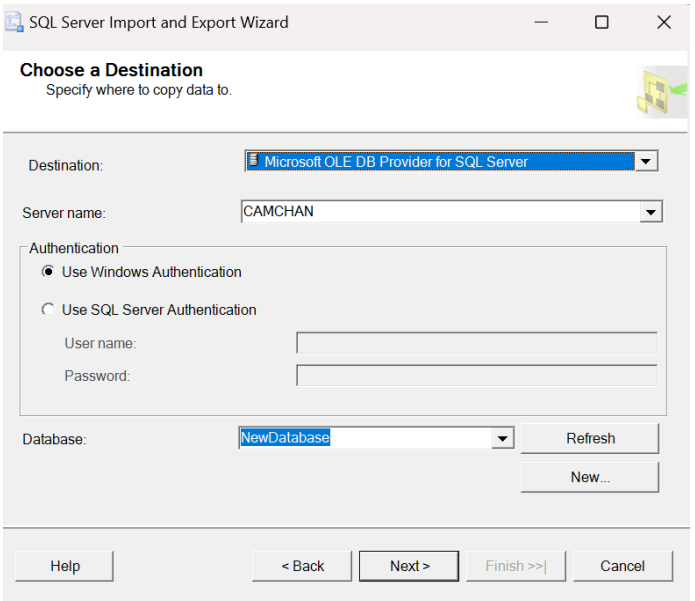
	A	B	C	D	E
1		**MSSV**	**Họ và tên**	**CCCD**	**Điện thoại**
2	1	21520091	Nguyễn Diệu Phương	042303010891	0975716319
3	2	21520205	Đỗ Phú Duy	048203003981	0708537329
4	3	21520332	Đoàn Bảo Long	054102997071	0824416434
5	4	21520343	Nguyễn Trọng Mạnh	064203007667	0363543215
6	5	21520348	Nguyễn Hữu Tuấn Minh	056203013740	0868035229
7	6	21520357	Huỳnh Thị Kim Ngân	089303002234	0374019789
8	7	21520395	Lê Thanh Phong	083203002513	0944734256
9	8	21520488	Nguyễn Thị Huyền Trang	042303010891	0767367435
10	9	21520555	Võ Hoàng An	074203003261	0375385899
11	10	21520699	Lê Tuấn Đạt	042303010891	0838628727
12	11	21520958	Huỳnh Nguyễn Trọng Kha	074203000053	0907971840
13	12	21521041	Lê Trọng Tuấn Kiệt	030203826015	0325201306
14	13	21521054	Ngô Gia Lâm	075203015551	0969222368
15	14	21521101	Tô Trường Long	075203001302	0376689563
16	15	21521232	Nguyễn Thanh Nhi	092303000523	0834645179
17	16	21521262	Phạm Lê Thành Phát	066203011469	0326509854
18	17	21521278	Phạm Huỳnh Thiên Phú	072203002261	0784407919
19	18	21521333	Nguyễn Văn Quân	078202993053	0969399209
20	19	21521432	Nguyễn Kiến Bảo Thắng	084202983845	0767278016
21	20	21521652	Đặng Chí Tường	090202974637	0395235792

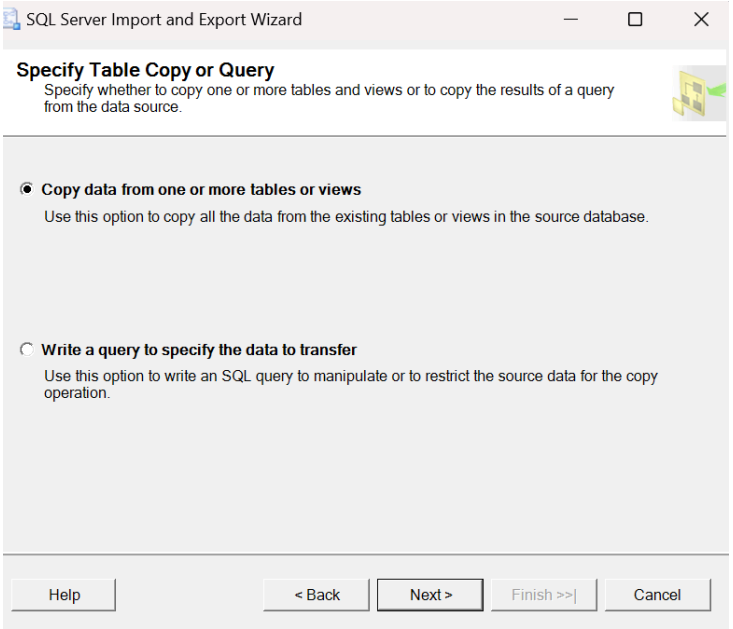

21520091_NguyenDi...I - not connected*
SQLQuery1.sql - not connec
QL Server 16.0.1000.6 - ndp\ndp1
bases
stem Databases
atabase Snapshots
New Database...
New Query
Script Database as
Tasks
Policies
Facets
Start PowerShell
Azure Data Studio
Azure SQL Managed Instance link
Reports
Rename
Delete
Refresh
Properties
Detach...
Take Offline
Bring Online
Encrypt Columns...
Data Discovery and Classification
Shrink
Back Up...
Restore
Mirror...
Launch Database Mirroring Monitor...
Ship Transaction Logs...
Generate Scripts...
Generate In-Memory OLTP Migration Checklists
Extract Data-tier Application...
Deploy Database to Microsoft Azure SQL Database...
Export Data-tier Application...
Register as Data-tier Application...
Upgrade Data-tier Application...
Delete Data-tier Application...
Import Flat File...
Import Data...
Export Data...
Copy Database...
Manage Database Encryption...
100 %

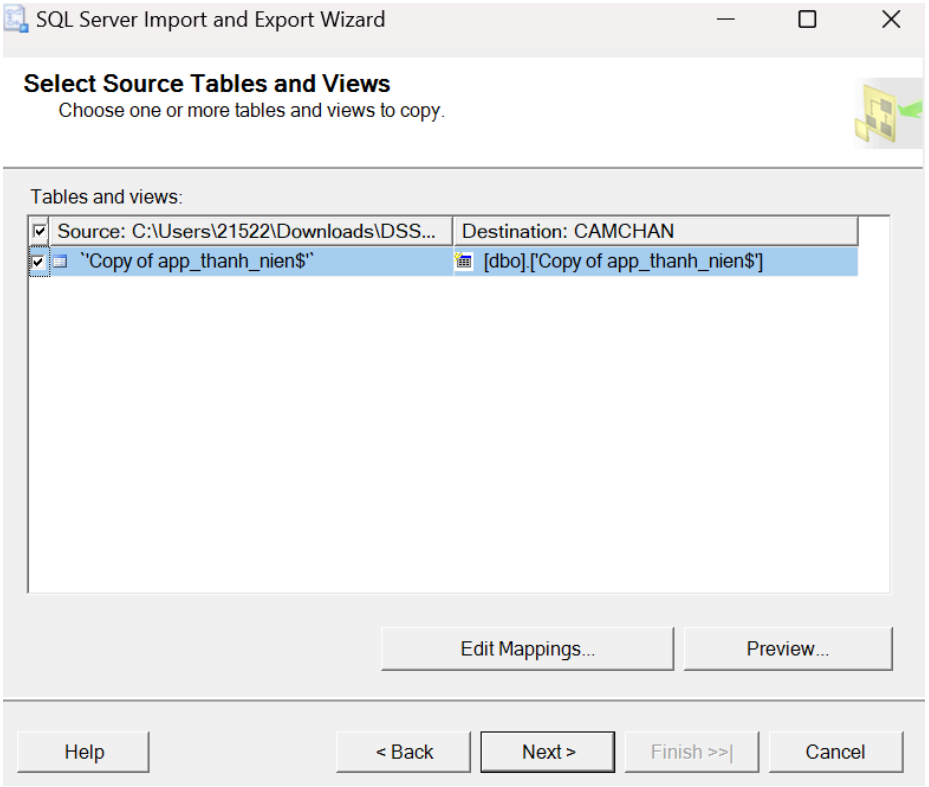

SQL Server Import and Export Wizard
Choose a Data Source
Select the source from which to copy data.
Data source:
Microsoft Excel
Excel connection settings
Excel file path:
C:\Users\21522\Downloads\DSSV1.xlsx
Browse...
Excel version:
Microsoft Excel 2007-2010
First row has column names
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

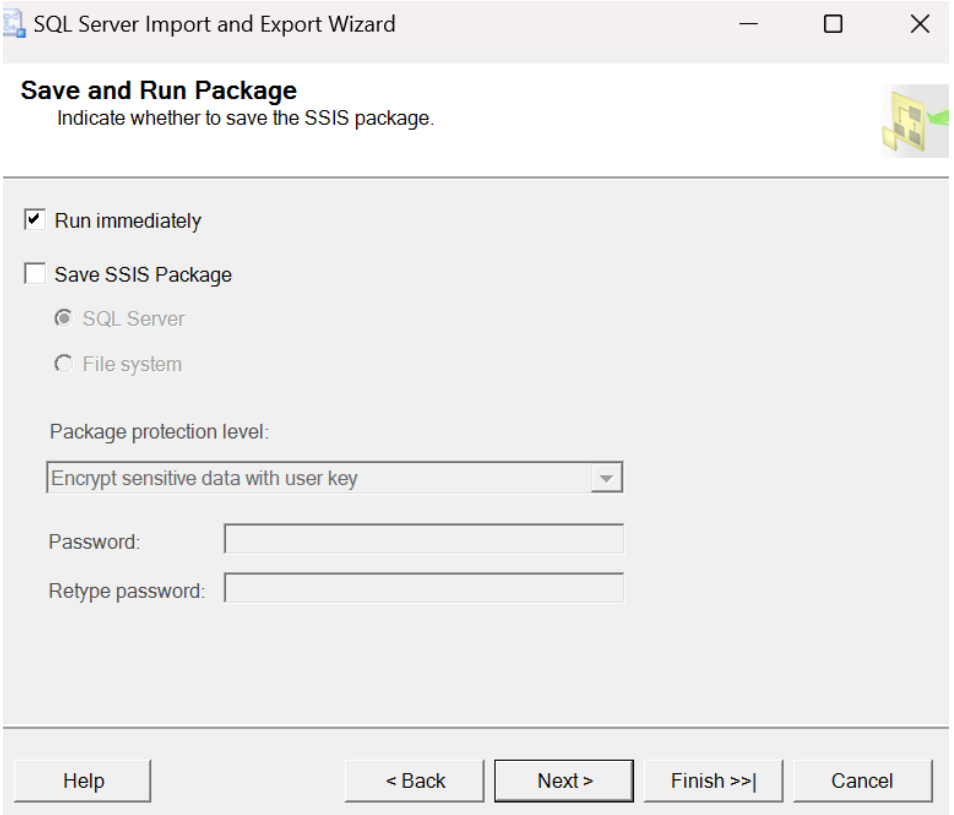

SQL Server Import and Export Wizard
Choose a Destination
Specify where to copy data to.
Destination:
.Net Framework Data Provider for Odbc
Microsoft Access (Microsoft Jet Database Engine)
Microsoft Access (Microsoft.ACE.OLEDB.16.0)
Microsoft Excel
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 14.0
Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Microsoft OLE DB Provider for Search
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Data
ConnectionString
Named ConnectionString
Dsn
Source
Driver
Driver
The name of the ODBC Driver to use when connecting to the Data Source.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

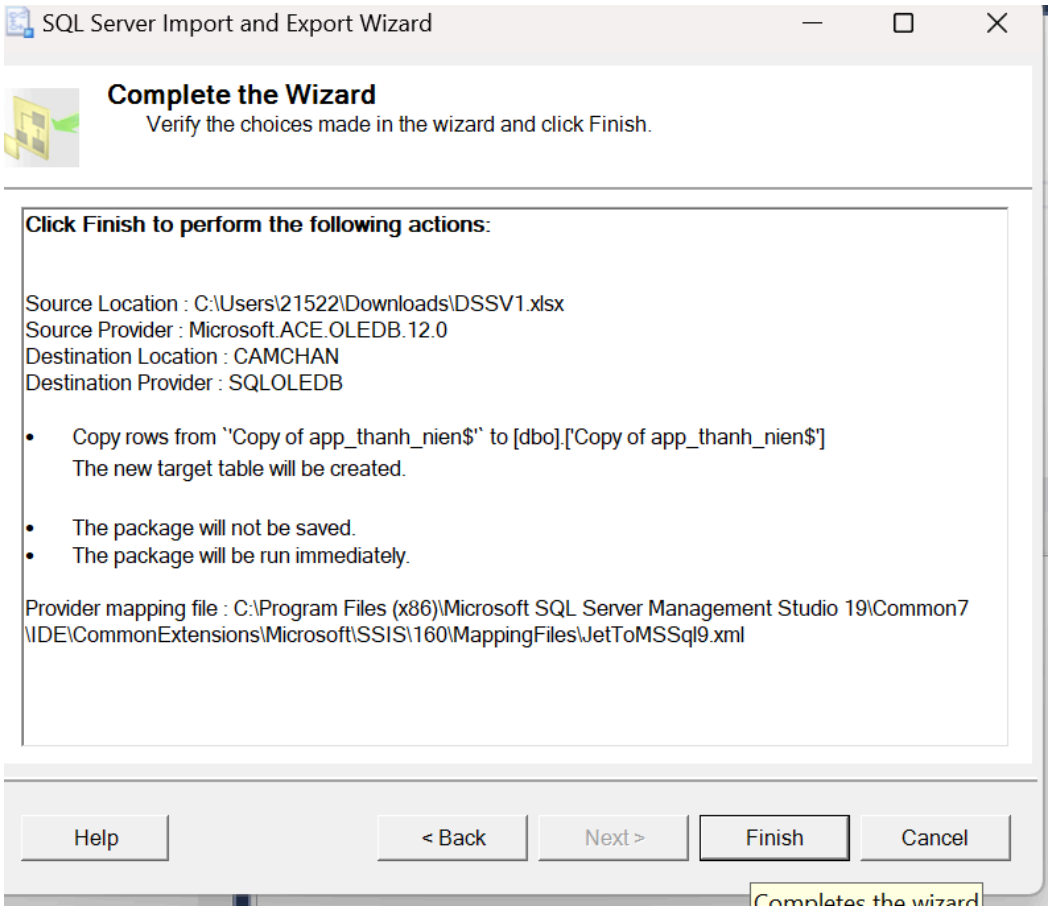

SQL Server Import and Export Wizard
Specify Table Copy or Query
Specify whether to copy one or more tables and views or to copy the results of a query from the data source.
Copy data from one or more tables or views
Use this option to copy all the data from the existing tables or views in the source database.
Write a query to specify the data to transfer
Use this option to write an SQL query to manipulate or to restrict the source data for the copy operation.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

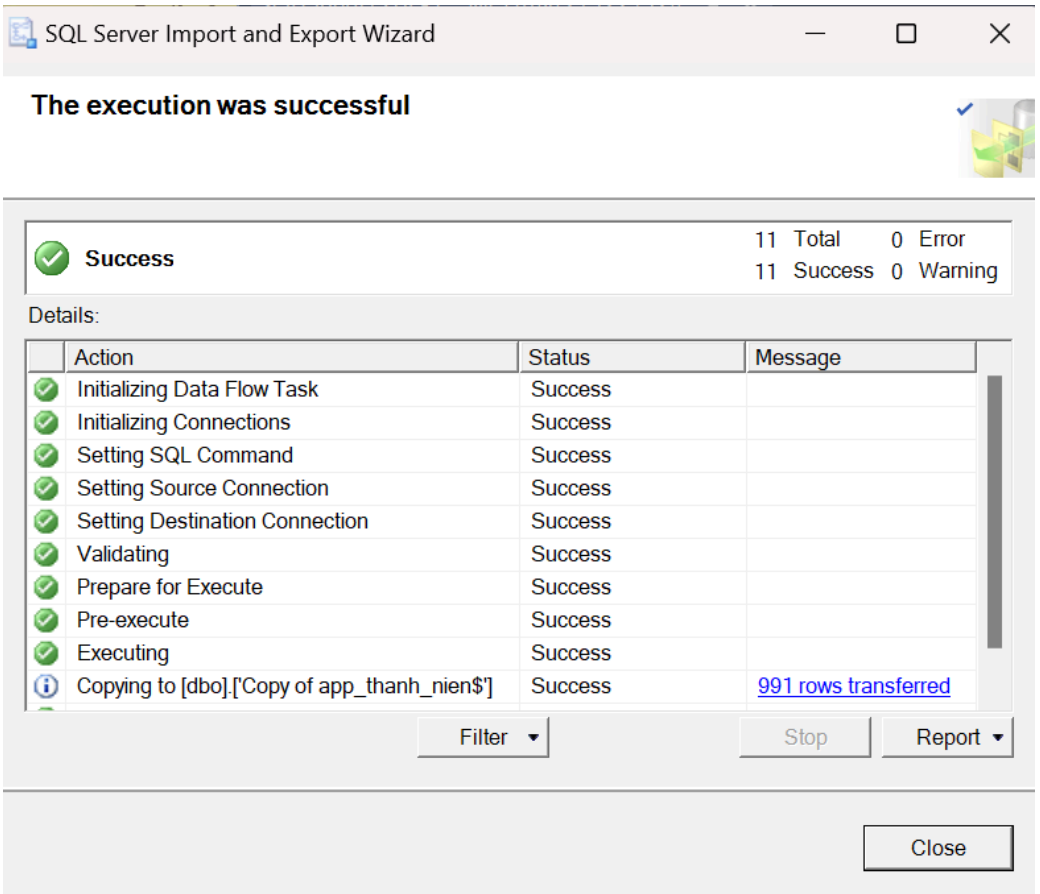

SQL Server Import and Export Wizard
Choose a Destination
Specify where to copy data to.
Destination:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Server name:
CAMCHAN
Authentication
Use Windows Authentication
Use SQL Server Authentication
User name:
Password:
Database:
NewDatabase
Refresh
New...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

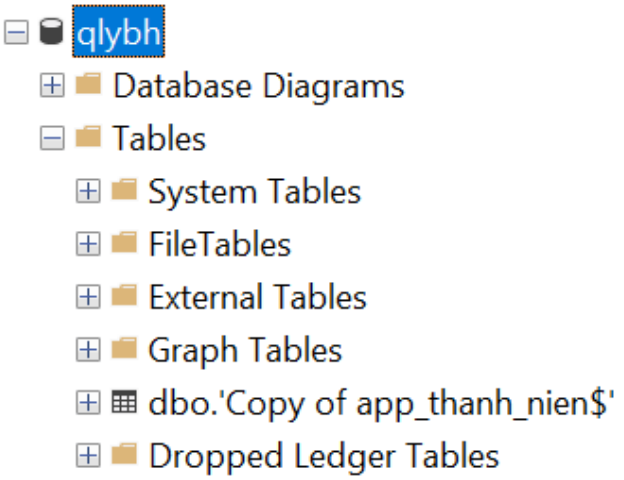

SQL Server Import and Export Wizard
Specify Table Copy or Query
Specify whether to copy one or more tables and views or to copy the results of a query from the data source.
Copy data from one or more tables or views
Use this option to copy all the data from the existing tables or views in the source database.
Write a query to specify the data to transfer
Use this option to write an SQL query to manipulate or to restrict the source data for the copy operation.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

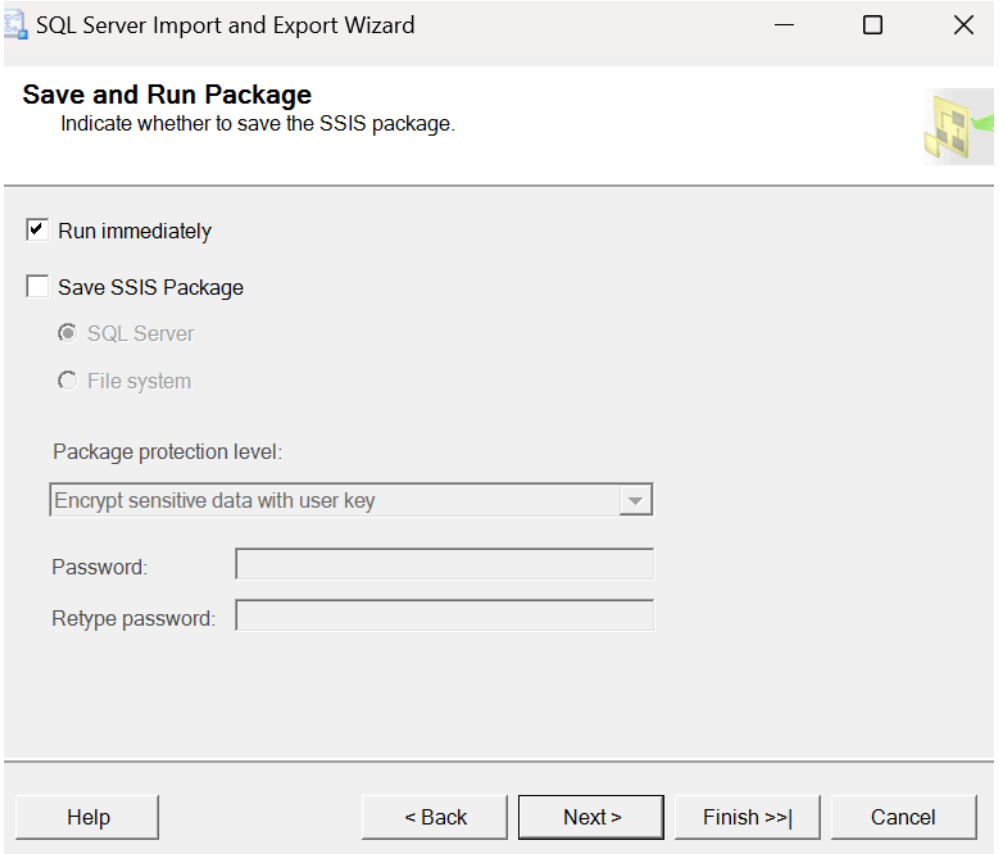

SQL Server Import and Export Wizard
Select Source Tables and Views
Choose one or more tables and views to copy.
Tables and views:
Source: C:\Users\21522\Downloads\DSS...
Destination: CAMCHAN
`Copy of app_thanh_nien$`
[dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
Edit Mappings...
Preview...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

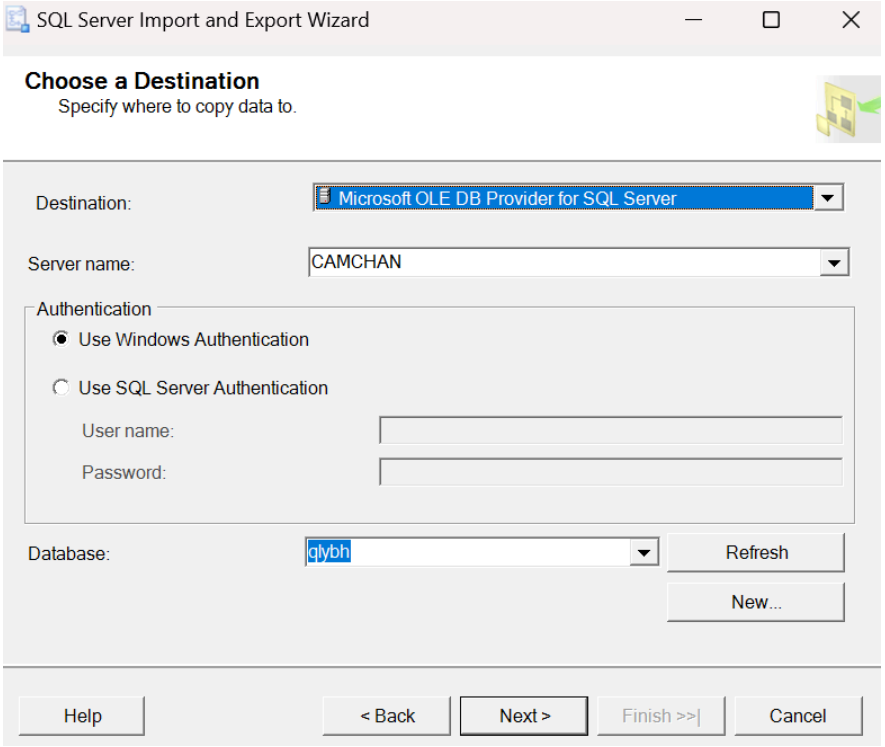

SQL Server Import and Export Wizard
Save and Run Package
Indicate whether to save the SSIS package.
Run immediately
Save SSIS Package
SQL Server
File system
Package protection level:
Encrypt sensitive data with user key
Password:
Retype password:
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Complete the Wizard
Verify the choices made in the wizard and click Finish.
Click Finish to perform the following actions:
Source Location : C:\Users\21522\Downloads\DSSV1.xlsx
Source Provider : Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
Destination Location : CAMCHAN
Destination Provider : SQLOLEDB
Copy rows from ``Copy of app_thanh_nien$'' to [dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
The new target table will be created.
The package will not be saved.
The package will be run immediately.
Provider mapping file : C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 19\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\SSIS\160\MappingFiles\JetToMSSql9.xml
Help
< Back
Next >
Finish
Cancel

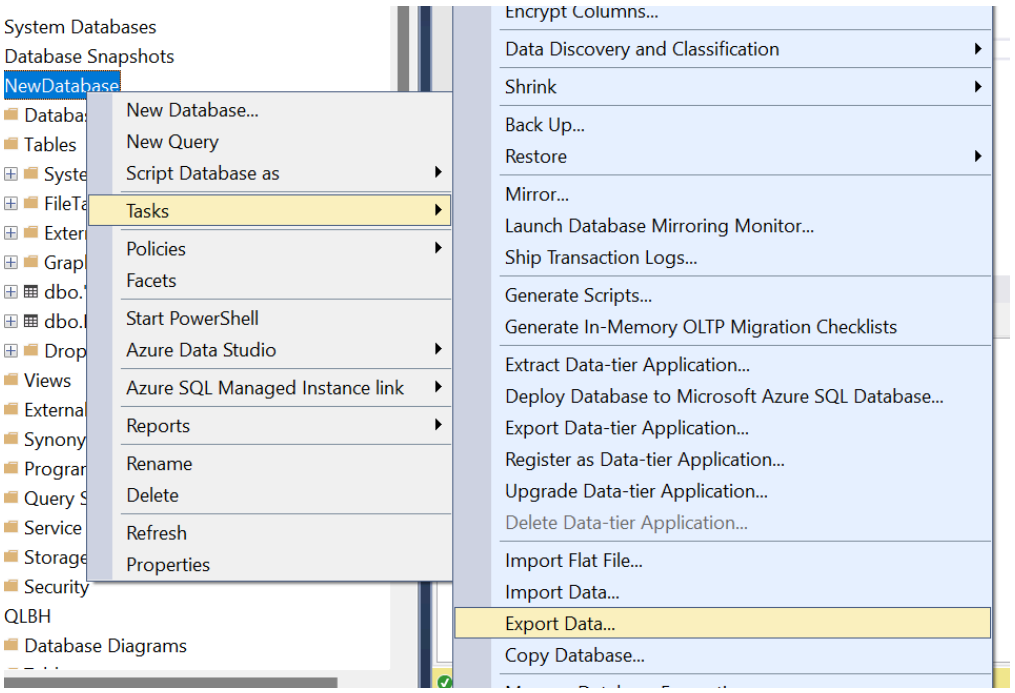

SQL Server Import and Export Wizard
The execution was successful
Success
11 Total 0 Error
11 Success 0 Warning
Details:
Action
Status
Message
Initializing Data Flow Task
Success
Initializing Connections
Success
Setting SQL Command
Success
Setting Source Connection
Success
Setting Destination Connection
Success
Validating
Success
Prepare for Execute
Success
Pre-execute
Success
Executing
Success
Copying to [dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
Success
991 rows transferred
Filter
Stop
Report
Close

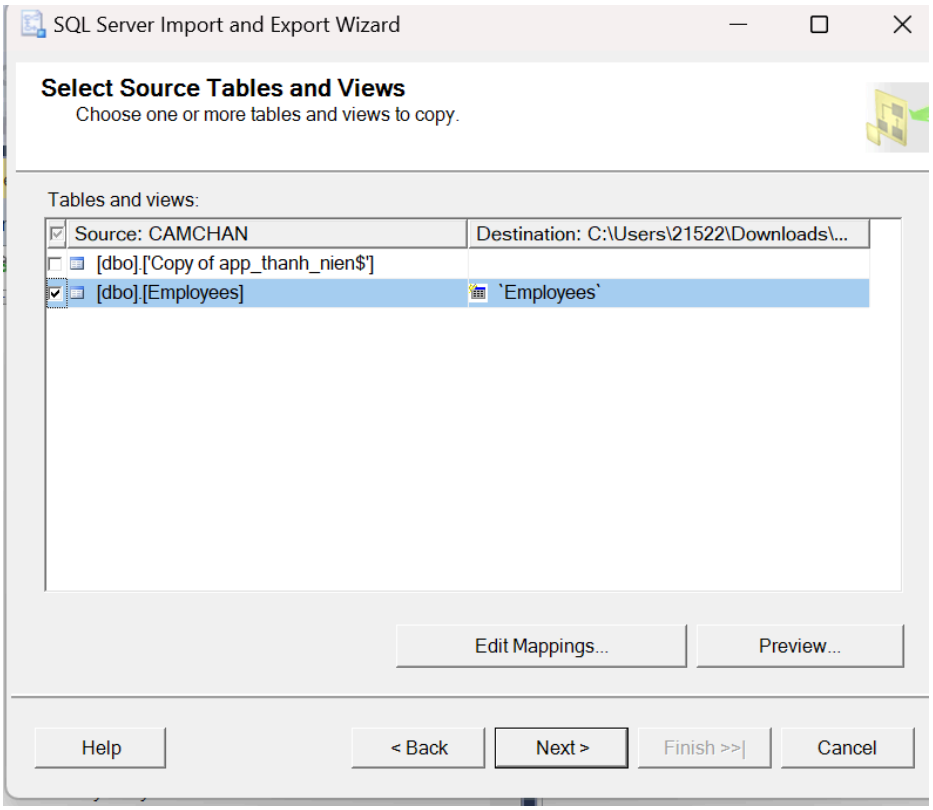

qlybh
Database Diagrams
Tables
System Tables
FileTables
External Tables
Graph Tables
dbo.'Copy of app_thanh_nien$'
Dropped Ledger Tables

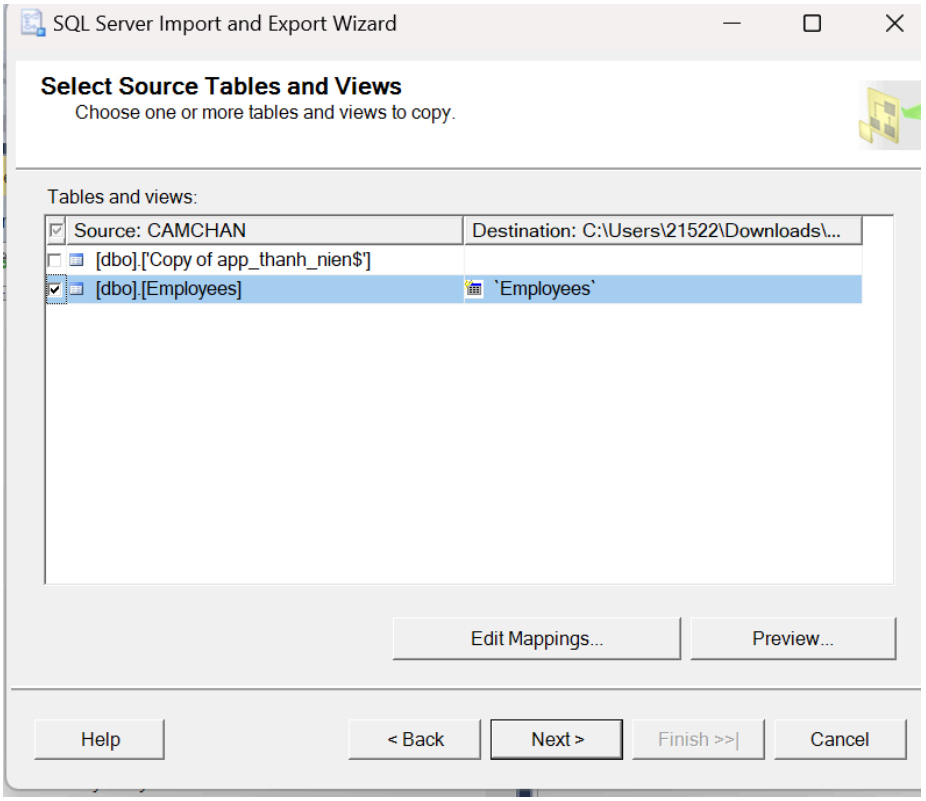

SQL Server Import and Export Wizard
Save and Run Package
Indicate whether to save the SSIS package.
Run immediately
Save SSIS Package
SQL Server
File system
Package protection level:
Encrypt sensitive data with user key
Password:
Retype password:
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

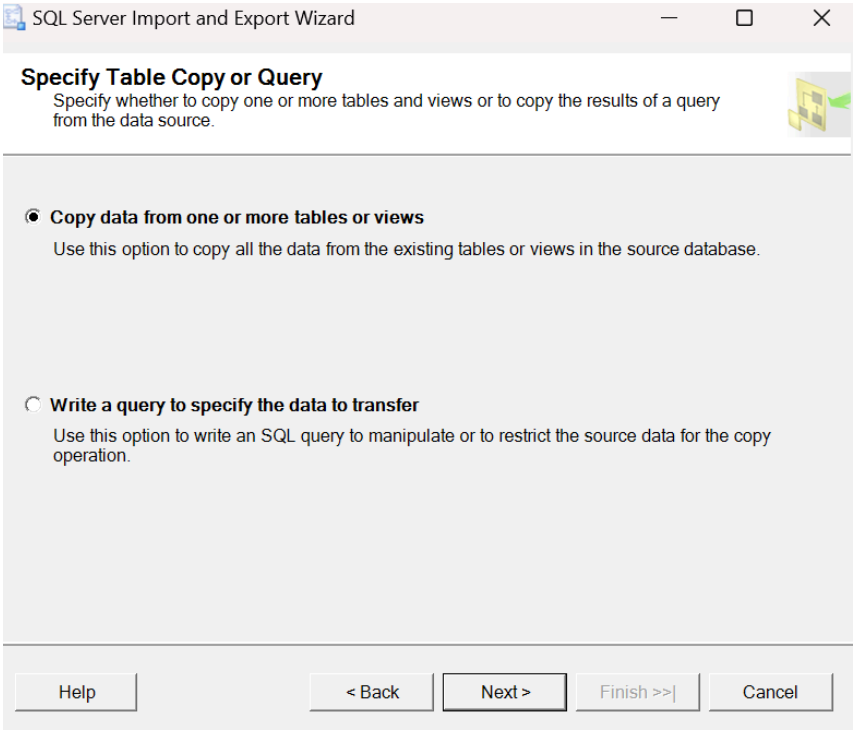


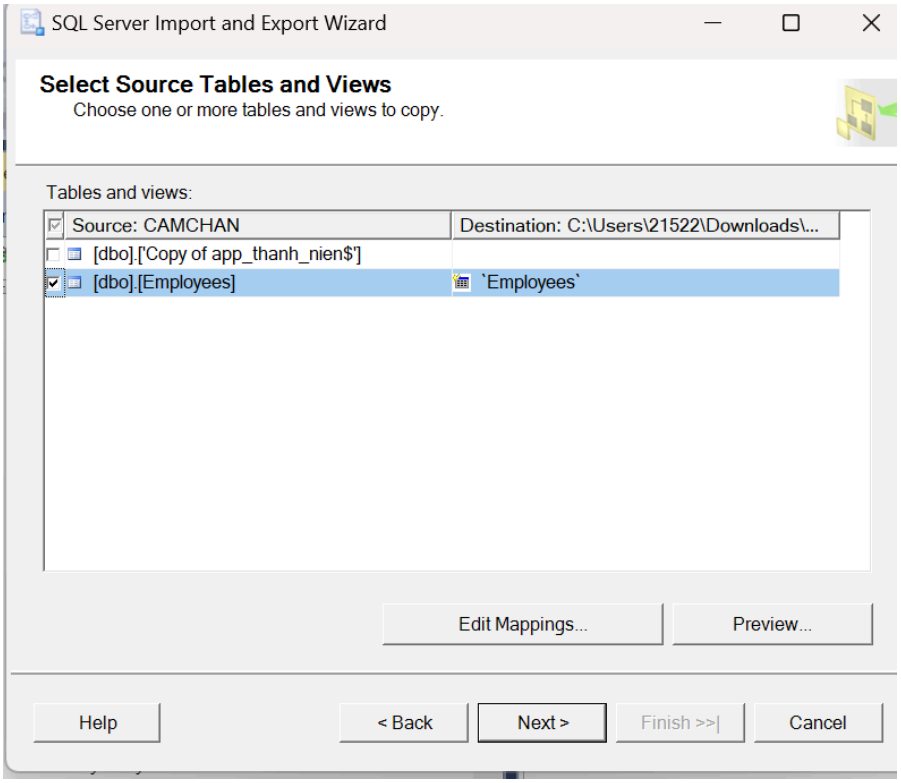
b) Chọn 1 table trong SQL Server, và export tới file Excel.

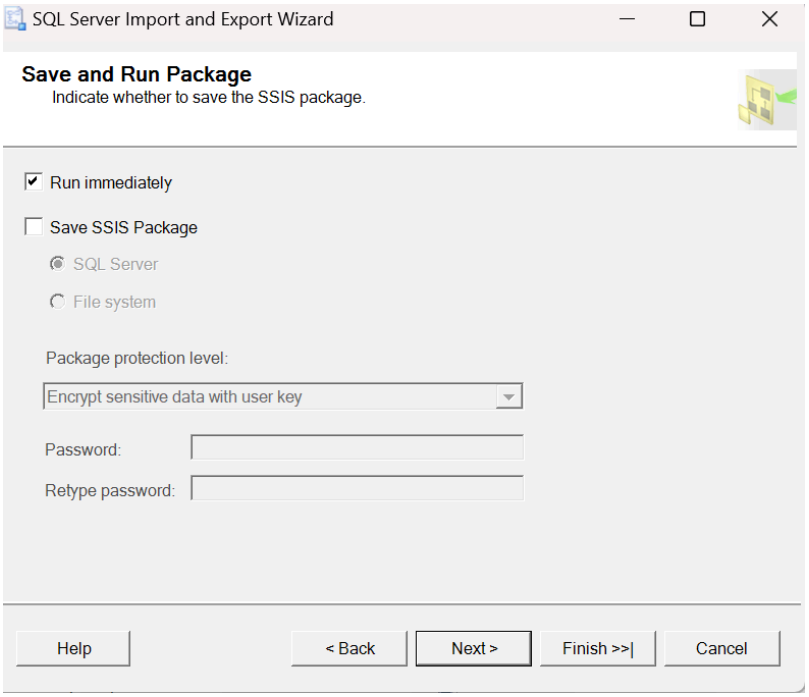


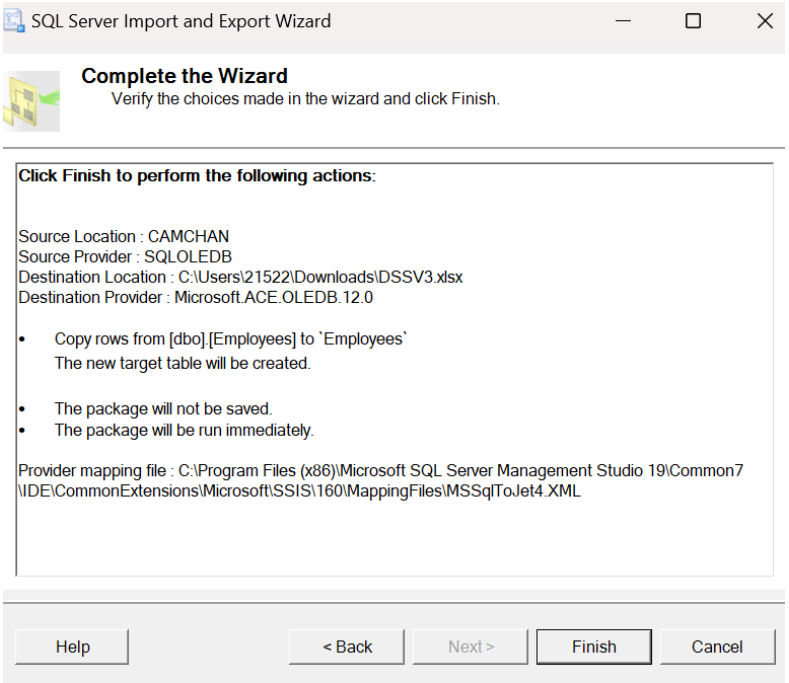

SQL Server Import and Export Wizard
Select Source Tables and Views
Choose one or more tables and views to copy.
Tables and views:
Source: CAMCHAN
Destination: C:\Users\21522\Downloads\...
[dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
[dbo].[Employees]
`Employees`
Edit Mappings...
Preview...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

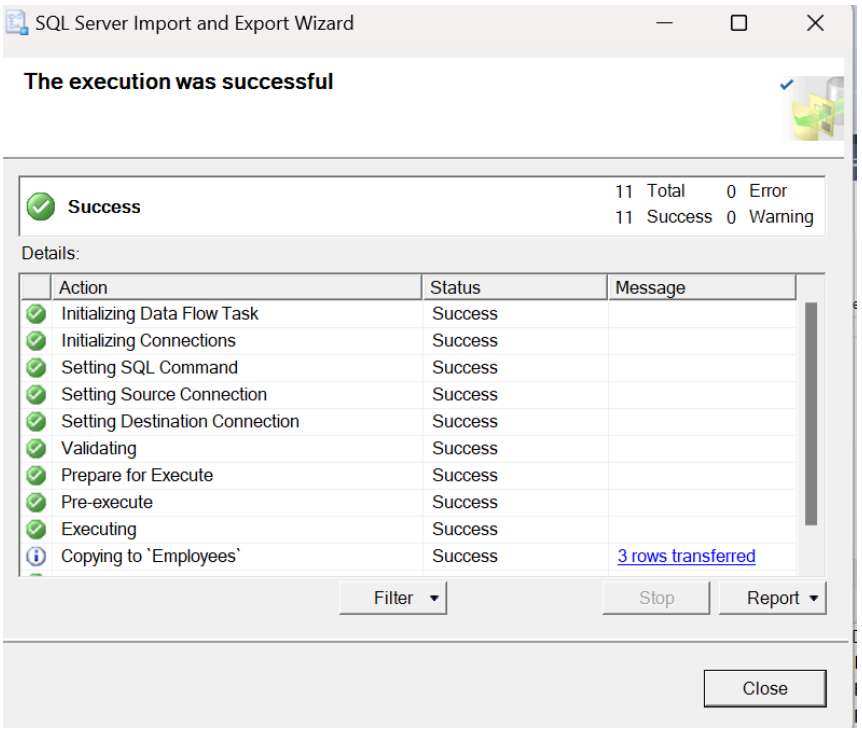

SQL Server Import and Export Wizard
Select Source Tables and Views
Choose one or more tables and views to copy.
Tables and views:
Source: CAMCHAN
Destination: C:\Users\21522\Downloads\...
[dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
[dbo].[Employees]
`Employees`
Edit Mappings...
Preview...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Specify Table Copy or Query
Specify whether to copy one or more tables and views or to copy the results of a query from the data source.
Copy data from one or more tables or views
Use this option to copy all the data from the existing tables or views in the source database.
Write a query to specify the data to transfer
Use this option to write an SQL query to manipulate or to restrict the source data for the copy operation.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Select Source Tables and Views
Choose one or more tables and views to copy.
Tables and views:
Source: CAMCHAN
Destination: C:\Users\21522\Downloads\...
[dbo].['Copy of app_thanh_nien$']
[dbo].[Employees]
`Employees`
Edit Mappings...
Preview...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Save and Run Package
Indicate whether to save the SSIS package.
Run immediately
Save SSIS Package
SQL Server
File system
Package protection level:
Encrypt sensitive data with user key
Password:
Retype password:
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Complete the Wizard
Verify the choices made in the wizard and click Finish.
Click Finish to perform the following actions:
Source Location : CAMCHAN
Source Provider : SQLOLEDB
Destination Location : C:\Users\21522\Downloads\DSSV3.xlsx
Destination Provider : Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
Copy rows from [dbo].[Employees] to `Employees`
The new target table will be created.
The package will not be saved.
The package will be run immediately.
Provider mapping file : C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 19\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\SSIS\160\MappingFiles\MSSqlToJet4.XML
Help
< Back
Next >
Finish
Cancel



B. XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG

- Tạo 6 user từ u1 đến u5 và 1 user họ tên của bạn.
- Tạo 3 role từ r1 đến r3
- Tạo nhóm: u1 thuộc r1; u2, u3 thuộc r2; u4, u5, user_HoTencuaBan thuộc r3
- Thực hiện:
  - r1 thành viên của SysAdmin
  - r2 thành viên của db_owner, db_accessadmin
  - r3 thành viên của SysAdmin, db_owner, db_accessadmin

Đoạn code:

```
------- Câu 2 -------------
---B----
-- Tạo các user từ u1 đến u5
CREATE LOGIN u1 WITH PASSWORD = '999999';
CREATE LOGIN u2 WITH PASSWORD = '999999';
CREATE LOGIN u3 WITH PASSWORD = '999999';
CREATE LOGIN u4 WITH PASSWORD = '999999';
CREATE LOGIN u5 WITH PASSWORD = '999999';

-- Tạo user với họ tên
CREATE LOGIN NguyenThiMaiTrinh WITH PASSWORD = '999999';
```

```
-- Tạo user trong cơ sở dữ liệu cụ thể
USE QLYDETAI;
CREATE USER u1 FOR LOGIN u1;
CREATE USER u2 FOR LOGIN u2;
CREATE USER u3 FOR LOGIN u3;
CREATE USER u4 FOR LOGIN u4;
CREATE USER u5 FOR LOGIN u5;
CREATE USER NguyenThiMaiTrinh FOR LOGIN NguyenThiMaiTrinh;



USE QLYDETAI;
-- Tạo các role r1, r2, r3 trong cơ sở dữ liệu
CREATE ROLE r1;
CREATE ROLE r2;
CREATE ROLE r3;

USE QLYDETAI;

-- Gán user u1 vào role r1
EXEC sp_addrolemember 'r1', 'u1';

-- Gán user u2 và u3 vào role r2
EXEC sp_addrolemember 'r2', 'u2';
EXEC sp_addrolemember 'r2', 'u3';

-- Gán user u4, u5 và NguyenVanA vào role r3
EXEC sp_addrolemember 'r3', 'u4';
EXEC sp_addrolemember 'r3', 'u5';
EXEC sp_addrolemember 'r3', 'NguyenThiMaiTrinh';

-- Gán quyền SysAdmin cho role r1
EXEC sp_addsrvrolemember 'u1', 'sysadmin';
```

```
-- Gán quyền db_owner và db_accessadmin cho role r2
USE QLYDETAI;
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'r2';
EXEC sp_addrolemember 'db_accessadmin', 'r2';

-- Gán quyền SysAdmin, db_owner và db_accessadmin cho role r3
EXEC sp_addsrvrolemember 'u3', 'sysadmin';
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'r3';
EXEC sp_addrolemember 'db_accessadmin', 'r3';
```

C. PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG

Tập làm các phát biểu grant, deny, revoke trên một CSDL Quản lý đề tài gồm các table T1, T2, T3. Tạo các user U1, U2, U_HoTencuaBan.

- U1 có quyền select, delete trên T1, T3
- U2 có quyền update, delete trên T2
- U_HoTencuaBan có quyền insert trên T1, T2, T3
- U1 bị từ chối quyền insert trên T1, T2
- U2 bị từ chối quyền delete trên T3

Ghi chú: T1, T2 và T3 là các bảng trong CSDL Quản lý đề tài, sẽ do GV chọn ra trên lớp thực hành.

Các lệnh GRANT, DENY, REVOKE được sử dụng để quản lý quyền truy cập cho người dùng trong CSDL.

- GRANT: cấp quyền truy cập cho người dùng trên các đối tượng (bảng, cột, v.v.) trong CSDL.
- DENY: từ chối quyền truy cập cho người dùng trên các đối tượng trong CSDL.
- REVOKE: thu hồi quyền truy cập đã được cấp cho người dùng.

Chọn T1, T2, T3 tương ứng là SINHVIEN, DETAI, SV_DT

Code SQL xử lý:

```
----C-------
-- Tạo login cho các user
CREATE LOGIN test1 WITH PASSWORD = '999999';
CREATE LOGIN test2 WITH PASSWORD = '999999';
```

```
CREATE LOGIN u_NguyenThiMaiTrinh WITH PASSWORD = '999999';

-- Tạo user trong cơ sở dữ liệu Quản lý đề tài
USE QLYDETAI;
CREATE USER test1 FOR LOGIN test1;
CREATE USER test2 FOR LOGIN test2;
CREATE USER u_NguyenThiMaiTrinh FOR LOGIN u_NguyenThiMaiTrinh;
-- Phân quyền cho U1
GRANT SELECT, DELETE ON T1 TO test1;
GRANT SELECT, DELETE ON T3 TO test1;
DENY INSERT ON T1 TO test1;
DENY INSERT ON T2 TO test1;

-- Phân quyền cho U2
GRANT UPDATE, DELETE ON T2 TO test2;
DENY DELETE ON T3 TO test2;

-- Phân quyền cho U_HoTencuaBan
GRANT INSERT ON T1 TO u_NguyenThiMaiTrinh;
GRANT INSERT ON T2 TO u_NguyenThiMaiTrinh;
GRANT INSERT ON T3 TO u_NguyenThiMaiTrinh;
```

<u>Bài 3:</u>

3.1. Tạo ra 3 users: GIANGVIEN, GIAOVU và SINHVIEN, đặt mật khẩu tuỳ ý.

```
-- Tạo login và user cho GIANGVIEN
CREATE LOGIN GIANGVIEN WITH PASSWORD = '999999';
USE QLYDETAI;
CREATE USER GIANGVIEN FOR LOGIN GIANGVIEN;

-- Tạo login và user cho GIAOVU
CREATE LOGIN GIAOVU WITH PASSWORD = '999999';
USE QLYDETAI;
```

```
CREATE USER GIAOVU FOR LOGIN GIAOVU;


-- Tạo login và user cho SINHVIEN
CREATE LOGIN SINHVIEN WITH PASSWORD = '999999';
USE QLYDETAI;
CREATE USER SINHVIEN FOR LOGIN SINHVIEN;
```

3.2. Phân quyền cho các users trên database như sau:

- GIAOVU có quyền xem và chỉnh sửa (cập nhật) trên tất cả các bảng.

- GIANGVIEN:

+ Có quyền xem trên các bảng có liên quan đến thông tin GV, các đề tài mà GV hướng dẫn, phản biện hay làm uỷ viên, xem thông tin hội đồng và danh sách các đề tài hiện có.

+ Có quyền cập nhật thông tin của mình.

- SINHVIEN có quyền xem thông tin của sinh viên, thông tin của hội đồng và danh sách các đề tài hiện có.

- Tất cả người dùng trên đều không có quyền xoá thông tin.

- Bạn hãy bổ sung thêm 1 yêu cầu phân quyền sao cho phù hợp. (Có thể tạo thêm user khác tên bạn tự đặt).

```
USE QLYDETAI;
CREATE TABLE BangThongTinSV (
    MaSV INT PRIMARY KEY,
    TenSV NVARCHAR(100),
);
-- Tạo bảng ThongTinGV
CREATE TABLE BangThongTinGV (
    MaGV INT PRIMARY KEY,
    TenGV NVARCHAR(100),
);


-- Tạo bảng DeTaiHuongDan
CREATE TABLE BangDeTaiHuongDan (
    MaDeTai INT PRIMARY KEY,
    TenDeTai NVARCHAR(100),
```

```
);

-- Tạo bảng PhanBien
CREATE TABLE BangPhanBien (
    MaPhanBien INT PRIMARY KEY,
    TenPhanBien NVARCHAR(100),
);

-- Tạo bảng BangUyVien
CREATE TABLE BangUyVien (
    MaUyVien INT PRIMARY KEY,
    TenUyVien NVARCHAR(100),
);

-- Tạo bảng HoiDong
CREATE TABLE BangHoiDong (
    MaHoiDong INT PRIMARY KEY,
    TenHoiDong NVARCHAR(100),
);

-- Tạo bảng DanhSachDeTai
CREATE TABLE BangDanhSachDeTai (
    MaDeTai INT PRIMARY KEY,
    TenDeTai NVARCHAR(100),
);
USE QLYDETAI
GRANT SELECT, UPDATE ON SCHEMA :: dbo TO GIAOVU;

-- GIANGVIEN có quyền xem các bảng liên quan đến thông tin GV, các đề tài mà GV hướng dẫn, phản biện hay làm uỷ viên, xem thông tin hội đồng và danh sách các đề tài hiện có
GRANT SELECT ON dbo.BangThongTinGV TO GIANGVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangDeTaiHuongDan TO GIANGVIEN;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.BangPhanBien TO GIANGVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangUyVien TO GIANGVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangHoiDong TO GIANGVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangDanhSachDeTai TO GIANGVIEN;

-- GIANGVIEN có quyền cập nhật thông tin của mình
GRANT UPDATE ON dbo.BangThongTinGV TO GIANGVIEN;

-- SINHVIEN có quyền xem thông tin của sinh viên, thông tin của hội đồng và danh sách các đề tài hiện có
GRANT SELECT ON dbo.BangThongTinSV TO SINHVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangHoiDong TO SINHVIEN;
GRANT SELECT ON dbo.BangDanhSachDeTai TO SINHVIEN;

-- Tất cả người dùng trên đều không có quyền xoá thông tin
DENY DELETE ON SCHEMA :: dbo TO GIANGVIEN;
DENY DELETE ON SCHEMA :: dbo TO GIAOVU;
DENY DELETE ON SCHEMA :: dbo TO SINHVIEN;
```

-- HIEUTRUONG --

- **HIEUTRUONG** có quyền xem tất cả các bảng.
- **HIEUTRUONG** có quyền cập nhật thông tin trong bảng **HIEUTRUONG_thongtin**
- **HIEUTRUONG** có quyền chỉnh sửa (cập nhật) thông tin trong các bảng liên quan đến quản lý tổng quát như bảng **hoidong** và **danhsach_detai**.
- **HIEUTRUONG** có quyền xóa thông tin.

```
-- Tạo login cho HIEUTRUONG
CREATE LOGIN HIEUTRUONG WITH PASSWORD = 'HIEUTRUONG';

-- Tạo user HIEUTRUONG trong cơ sở dữ liệu QLYDETAI
USE QLYDETAI;
CREATE USER HIEUTRUONG FOR LOGIN HIEUTRUONG;
```

```
-- Phân quyền cho HIEUTRUONG

GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO HIEUTRUONG; -- Cho phép xem tất cả các bảng trong schema dbo

GRANT UPDATE ON dbo.HIEUTRUONG_thongtin TO HIEUTRUONG; -- Cho phép cập nhật thông tin trong bảng HIEUTRUONG_thongtin

GRANT UPDATE ON dbo.hoidong TO HIEUTRUONG; -- Cho phép cập nhật thông tin trong bảng hoidong

GRANT UPDATE ON dbo.danhsach_detai TO HIEUTRUONG; -- Cho phép cập nhật thông tin trong bảng danhsach_detai

GRANT DELETE ON dbo.HIEUTRUONG_thongtin TO HIEUTRUONG; -- Cho phép xóa thông tin trong bảng HIEUTRUONG_thongtin

GRANT DELETE ON dbo.hoidong TO HIEUTRUONG; -- Cho phép xóa thông tin trong bảng hoidong

GRANT DELETE ON dbo.danhsach_detai TO HIEUTRUONG; -- Cho phép xóa thông tin trong bảng danhsach_detai
```